TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 7
L'IMMUNITÉ ET LA RÉPONSE IMMUNITAIRE : LES ANTICORPS ET LA SPÉCIFICITÉ

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les souris et la diphtérie

On réalise les expériences suivantes sur trois lots de souris.

Lot	Expérience	Résultat
1	Injection d'une culture de bacilles diphtériques	Mort des souris
2	Injection de sérum d'un animal guéri de la diphtérie, puis injection de bacilles diphtériques	Survie des souris
3	Injection de sérum d'un animal sain, puis injection de bacilles diphtériques	Mort des souris

1) Explique la différence entre les résultats des lots 1 et 2.

2) Explique la différence entre les résultats des lots 2 et 3.

3) Quel type de réaction immunitaire s'est produit chez l'animal guéri de la diphtérie ?

4) Prévois le résultat si l'on injecte aux souris du lot 2 des bacilles du tétanos au lieu des bacilles diphtériques. Justifie.

Exercice 2 : Deux toxines et leurs anticorps

On injecte à une souris S deux toxines atténuées T1 et T2. Après 15 jours, on prélève son sérum.

- Mélangé à une solution de toxine T1, ce sérum forme des amas (complexes) visibles au microscope.
- Mélangé à une solution de toxine T2, il forme aussi des amas.
- Le sérum d'une souris qui n'a reçu que T1, mélangé à T2, ne forme aucun amas.

1) Nomme le phénomène qui se produit entre les anticorps et les toxines.

2) Explique pourquoi le sérum de la souris qui n'a reçu que T1 ne forme pas d'amas avec T2.

3) Déduis-en une caractéristique des anticorps.

4) Représente par un schéma simple la formation d'un complexe anticorps-antigène.

Exercice 3 : Sérum ou lymphocytes ?

Expérience 1 : un cobaye A est immunisé contre la diphtérie. Quinze jours après, on prélève son sérum, injecté au cobaye B, et ses lymphocytes T, injectés au cobaye C. On injecte ensuite la toxine diphtérique aux cobayes A, B et C : A et B survivent, C meurt.

Expérience 2 : un cobaye D est immunisé contre la tuberculose par le BCG. Un mois après, son sérum est injecté au cobaye E et ses lymphocytes T au cobaye F. On injecte ensuite le bacille de la tuberculose à D, E et F : D et F survivent, E meurt.

1) Explique les résultats de l'expérience 1. Quel élément assure la protection contre la toxine diphtérique ?

2) Explique les résultats de l'expérience 2. Quel élément assure la protection contre la tuberculose ?

3) Nomme les deux types de réponses immunitaires spécifiques mises en évidence.

4) Prévois le résultat si l'on injecte le bacille de la tuberculose au cobaye B. Justifie.

Exercice 4 : Le test d'agglutination

On mélange sur des lames une goutte de culture de microbes X ou Y avec une goutte de sérum de différents lapins.

Sérum utilisé	Microbe X	Microbe Y
Lapin non vacciné	Pas d'agglutination	Pas d'agglutination
Lapin vacciné contre X	Agglutination	Pas d'agglutination
Lapin vacciné contre Y	Pas d'agglutination	Agglutination
Lapin vacciné contre X et contre Y	Agglutination	Agglutination

1) Pourquoi utilise-t-on le sérum d'un lapin non vacciné ?

2) Interprète les résultats.

3) Quelle propriété des anticorps ces résultats mettent-ils en évidence ?

4) Comment un médecin peut-il utiliser ce test pour savoir si une personne a déjà été en contact avec un microbe ?

Exercice 5 : Antigène et anticorps

Complète le texte avec : antigène, anticorps, lymphocytes B, spécifique, complexe immun, phagocytes, neutralisé.

Toute substance étrangère qui déclenche une réaction immunitaire est un …. En réponse, les … produisent des … qui se fixent sur cet antigène. Chaque anticorps est … : il ne reconnaît qu'un seul antigène. L'association de l'anticorps et de l'antigène forme un … ; l'antigène est ainsi …., puis le complexe est détruit par les ….

Exercice 6 : Questions à choix multiples

Choisis la ou les bonnes réponses.

1) Un antigène est : a) une molécule produite par les lymphocytes ; b) une substance étrangère reconnue par l'organisme ; c) toujours un microbe vivant.

2) Les anticorps sont produits par : a) les polynucléaires ; b) les lymphocytes B ; c) les macrophages.

3) Le sérum contient : a) des globules rouges ; b) des anticorps ; c) des plaquettes.

4) La réponse immunitaire spécifique : a) est immédiate ; b) nécessite quelques jours ; c) est dirigée contre un antigène précis.

5) La toxine tétanique est neutralisée par : a) les anticorps antidiphtériques ; b) les anticorps antitétaniques ; c) tous les anticorps.

LN EDUCATION